

Ciudad Bogotá, fecha 26 de Septiembre de 2025

Señora
EILEEN KARINA CASTAÑEDA LOSADA
Coordinadora académica
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Garzón

Asunto: Solicitud de autorización para Proyecto Etapa Productiva.

Atento saludo,

Comendidamente solicitamos autorización para la realización de La Etapa Productiva del Programa Tecnólogo en análisis y desarrollo de software, número de ficha: **2675845**, mediante el Proyecto denominado : " **CIVICVIEW**" **plataforma web integrada de información ciudadana en tiempo real** que se desarrollará en la ciudad de Bogotá ,el barrio Tintal en la localidad de Kennedy.

Atentamente,

Nombre: Jeyson Andres Ortiz Mendoza
C.C. : 1030557374
Correo: jeysonandreiortiz@hotmail.es
Teléfono:313 3937389
Dirección: Calle 6 bis 90 a 49 etapa 1 casa 89

ANEXO: Proyecto

PROYECTO PARA ETAPA PRODUCTIVA
CIVICVIEW: PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE INFORMACIÓN CIUDADANA EN
TIEMPO REAL

JEYSON ANDRES ORTIZ MENDOZA

PRESENTADO A:

EILEEN KARINA CASTAÑEDA LOSADA
COORDINADOR ACADÉMICO

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO
PECUARIO DEL HUILA
SENA - GARZÓN
SEPTIEMBRE – 2025

INTRODUCCIÓN

La vida en grandes centros urbanos como Bogotá se caracteriza por una alta complejidad y un flujo constante de información. Los ciudadanos, para planificar su día, deben consultar múltiples fuentes de datos dispersas: una aplicación para el clima, un sitio web para el "Pico y Placa", redes sociales para eventos y portales gubernamentales para la calidad del aire. Esta fragmentación de la información representa una barrera de acceso y una pérdida de tiempo significativa.

Según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2024), el 87% de los hogares en Bogotá cuentan con acceso a internet, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024) reporta que el 68% de los ciudadanos de Bogotá consulta mínimo tres aplicaciones diarias para obtener información básica de servicios públicos y movilidad, lo que representa un tiempo promedio de 10-15 minutos diarios en búsqueda de información fragmentada.

En la era digital actual, donde la eficiencia y la inmediatez son fundamentales, existe una clara oportunidad de centralizar esta información dispersa en una sola plataforma digital. La convergencia de tecnologías web modernas, APIs públicas y el creciente uso de dispositivos móviles crea el escenario perfecto para desarrollar una solución integral que optimice la experiencia diaria del ciudadano bogotano.

CivicView nace como una solución a este problema. Es un proyecto de desarrollo de software que consiste en una aplicación web progresiva (PWA) cuyo propósito es agregar, centralizar y presentar los datos cívicos más relevantes de Bogotá en una interfaz única, intuitiva y de fácil acceso. Utilizando tecnologías web modernas, este dashboard busca convertirse en la herramienta de referencia para que los ciudadanos tomen decisiones informadas de manera rápida y eficiente.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar e implementar una aplicación web funcional llamada CivicView que centralice y presente datos cívicos relevantes de la ciudad de Bogotá, a través de una interfaz de usuario clara, intuitiva y accesible, en un plazo de seis meses.

Objetivos Específicos:

Técnicos:

- Diseñar la arquitectura de la información, la experiencia de usuario (UX) y la interfaz gráfica (UI) del dashboard, asegurando la usabilidad y accesibilidad conforme a estándares WCAG 2.1.
- Desarrollar e integrar un módulo funcional de "Pico y Placa" que muestre las restricciones de movilidad para el día actual y el siguiente, basado en la normativa vigente, con precisión del 100% y validación automática.
- Integrar y documentar al menos tres APIs externas (clima, calidad del aire y eventos culturales), comprobando su funcionamiento mediante pruebas unitarias y de integración, con tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.
- Implementar un módulo de mapa interactivo utilizando datos geográficos abiertos (GeoJSON) para visualizar puntos de interés cívico como ciclovías y parques, con capacidad de carga para al menos 500 puntos de interés simultáneos.
- Desplegar la aplicación en un entorno de producción público con disponibilidad superior al 99%, garantizando su correcto funcionamiento en los principales navegadores web de escritorio y móviles (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

De Impacto:

- Lograr 100 usuarios activos durante la fase de pruebas piloto, con una meta de 200 usuarios y una retención del 60% después del primer mes de uso.
- Demostrar ahorro de tiempo cuantificable de al menos 8 minutos diarios por usuario en comparación con métodos tradicionales de consulta, validado mediante métricas de uso y encuestas de satisfacción.
- Establecer las bases técnicas y de negocio para escalabilidad posterior a otras ciudades principales de Colombia, documentando la arquitectura modular y procesos de replicación.

JUSTIFICACIÓN

Problemática Identificada:

Según un estudio de comportamiento digital realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2024), los ciudadanos pierden entre 10-15 minutos diarios consultando información básica en múltiples aplicaciones. El DANE (2024) reporta que el 73% de los bogotanos utiliza dispositivos móviles para consultar información de servicios públicos, pero el 85% expresa frustración por la dispersión de datos en diferentes plataformas gubernamentales y privadas.

La problemática se agrava por:

- Falta de una solución integral que combine toda la información ciudadana relevante
- Las aplicaciones existentes tienen interfaces complejas y carga lenta (promedio 8-12 segundos según estudios de UX del Distrito Capital, 2024)
- Ausencia de estándares unificados para la presentación de información cívica

Oportunidad de Mercado:

Bogotá cuenta con más de 8 millones de habitantes, donde el 87% tiene acceso a internet según MinTIC (2024). El crecimiento del 23% en uso de aplicaciones de servicios públicos postpandemia (Observatorio TIC, 2024) y la tendencia global hacia "Super Apps" que centralizan servicios crean un escenario favorable para CivicView.

La importancia de CivicView radica en tres pilares fundamentales:

Impacto Social: Facilita el acceso a información pública, promoviendo una ciudadanía más informada y conectada con su entorno. Al simplificar datos complejos sobre movilidad, medio ambiente y cultura, el proyecto reduce la brecha digital y mejora la calidad de vida urbana.

Innovación Tecnológica: El proyecto aplica conceptos clave del desarrollo de software moderno, como el consumo de APIs de terceros, la visualización de datos en tiempo real y el diseño de interfaces centradas en el usuario (UI/UX). Representa una aplicación práctica y tangible de las competencias adquiridas en el programa de tecnología.

Viabilidad y Alcance: CivicView es un proyecto ambicioso en su visión pero pragmático en su ejecución. Su desarrollo modular permite construir un producto mínimo viable (MVP) robusto en un plazo definido, sentando las bases para futuras expansiones. Es la demostración ideal de la capacidad para gestionar un ciclo de vida de desarrollo de software completo, desde la concepción hasta el despliegue.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CivicView no es una aplicación que la gente usa una vez y olvida. Está diseñada para convertirse en un hábito diario. Su valor no está en una tecnología revolucionaria, sino en su diseño inteligente, su simplicidad y el ahorro de tiempo y esfuerzo para el usuario. La innovación es la experiencia de usuario (UX) de primer nivel aplicada a un problema cívico.

Cada mañana, antes de salir de casa, un bogotano abre una sola página web en su celular o computador. En menos de 10 segundos, sabe:

- Si puede o no sacar su carro (Pico y Placa)
- Si debiera usar tapabocas o evitar el ejercicio al aire libre (Calidad del Aire)
- Si necesita llevar sombrilla o no (Clima)
- Si hay algún evento cultural gratuito cerca para la tarde (Eventos)

COBERTURA

Alcance: El proyecto se enfocará en el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) con los siguientes módulos: Pico y Placa, Calidad del Aire, Clima, y Mapa Interactivo con puntos de interés. Quedan fuera del alcance de este proyecto de 6 meses funcionalidades como la personalización del dashboard por el usuario, notificaciones push, y la creación de una aplicación móvil nativa.

Población Objetivo: Residentes y visitantes de la ciudad de Bogotá que utilizan dispositivos digitales (smartphones, computadoras) y buscan optimizar la planificación de sus actividades diarias. Esto incluye trabajadores, estudiantes, turistas y cualquier ciudadano interesado en el estado actual de la ciudad.

Estrategia de Captación: Se espera captar a al menos 100 usuarios activos durante la fase piloto.

- Campañas en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) dirigidas a habitantes de Bogotá entre 18-45 años
- Colaboración con grupos comunitarios y organizaciones ciudadanas
- Marketing boca a boca incentivado por la utilidad práctica de la herramienta.

Estimado de Población Objetivo:

- **Primario:** 500,000 personas (adultos jóvenes y profesionales en Bogotá que usan regularmente aplicaciones móviles)
- **Secundario:** 2,000,000 personas (usuarios ocasionales de servicios digitales ciudadanos)
- **Meta Año 1:** 1,000-5,000 usuarios activos mensuales

RECURSOS NECESARIOS

Humanos: Un (1) desarrollador de software (el autor del proyecto) con rol de desarrollador Full-Stack, encargado del diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

Técnicos (Software):

- Editor de Código: Visual Studio Code
- Sistema de Control de Versiones: Git / GitHub
- Lenguajes y frameworks: React, TailwindCSS, Firebase/Node.js, Leaflet.js
- Gestor de Base de Datos: MySQL Workbench
- Herramienta de Diseño: Figma (para prototipado)
- Cliente API: Postman (para pruebas de endpoints)

Requerimientos Mínimos de Hardware:

- **Equipo de desarrollo:** Procesador Intel i5 (8va generación) o equivalente AMD, 8GB RAM mínimo (recomendado 16GB), 256GB almacenamiento SSD
- **Conexión a internet:** Banda ancha estable de al menos 10 Mbps
- **Tiempo estimado de dedicación por fase:**
 - Fase 1 (Planificación y Diseño): 180 horas
 - Fase 2 (Desarrollo Frontend): 240 horas
 - Fase 3 (Integración APIs y Backend): 220 horas
 - Fase 4 (Pruebas, Optimización y Despliegue): 150 horas
 - Fase 5 (Documentación y Capacitación): 74 horas
- **Total:** 864 horas de desarrollo (aproximadamente 144 horas mensuales)

Tecnológicos (Hardware y Servicios):

- Equipo de cómputo con acceso a internet
- Hosting Frontend: Vercel o Netlify (plan gratuito)
- Hosting Backend y Base de Datos: Railway o Heroku (plan gratuito)
- APIs: Planes gratuitos de OpenWeatherMap, AQICN API y otras fuentes de datos públicos

MARCO TEÓRICO

El proyecto se fundamenta en los principios del **Diseño Centrado en el Usuario (UCD)** para garantizar su relevancia y usabilidad. Técnicamente, se apoya en la arquitectura de **Aplicaciones de Página Única (SPA)** utilizando la librería **React**. La interacción con servicios externos se realiza a través del consumo de **APIs RESTful**, y la visualización de información geográfica se basa en el estándar **GeoJSON**. El backend, de ser necesario, seguirá un patrón de **arquitectura de microservicios o monolítica ligera**.

PRESUPUESTO ESTIMADO

El proyecto se ejecutará con un presupuesto de desembolso monetario mínimo, aprovechando herramientas y servicios gratuitos. Sin embargo, se presenta un costo valorizado para reflejar el valor real de la inversión.

Rubro	Descripción	Costo Monetario (COP)	Costo Valorizado (COP)
Recursos Humanos	864 horas de desarrollo a \$30,000/hora	\$0	\$25,920,000
Software	Licencias de software (se usará software libre o gratuito)	\$0	\$1,500,000
Servicios/Hosting	Costo mensual estimado de un plan básico post-despliegue (\$15 USD/mes)	\$360,000 (anual)	\$360,000
APIs y Servicios	APIs Meteorológicas: Tier gratuito inicialmente Google Maps: Crédito gratuito suficiente	\$0	\$120,000
Publicidad inicial	Difusión digital, redes sociales, etc.	\$0	\$200,000
Mantenimiento y soporte técnico	Soporte post-lanzamiento (12 meses)	\$1,200,000	\$1,200,000
Total		\$1,560,000	\$29,300,000

DURACIÓN DEL PROYECTO Y FINANCIACIÓN

Duración: El proyecto se ejecutará en un plazo máximo de **seis (6) meses**.

Financiación: El proyecto será autofinanciado. Los costos operativos se mantendrán al mínimo absoluto mediante el uso estratégico de software de código abierto y servicios en la nube con niveles gratuitos.

Potenciales Apoyos Institucionales:

- SENA: Fondo Emprender (para escalabilidad posterior)
- Alcaldía de Bogotá: Programas de innovación ciudadana

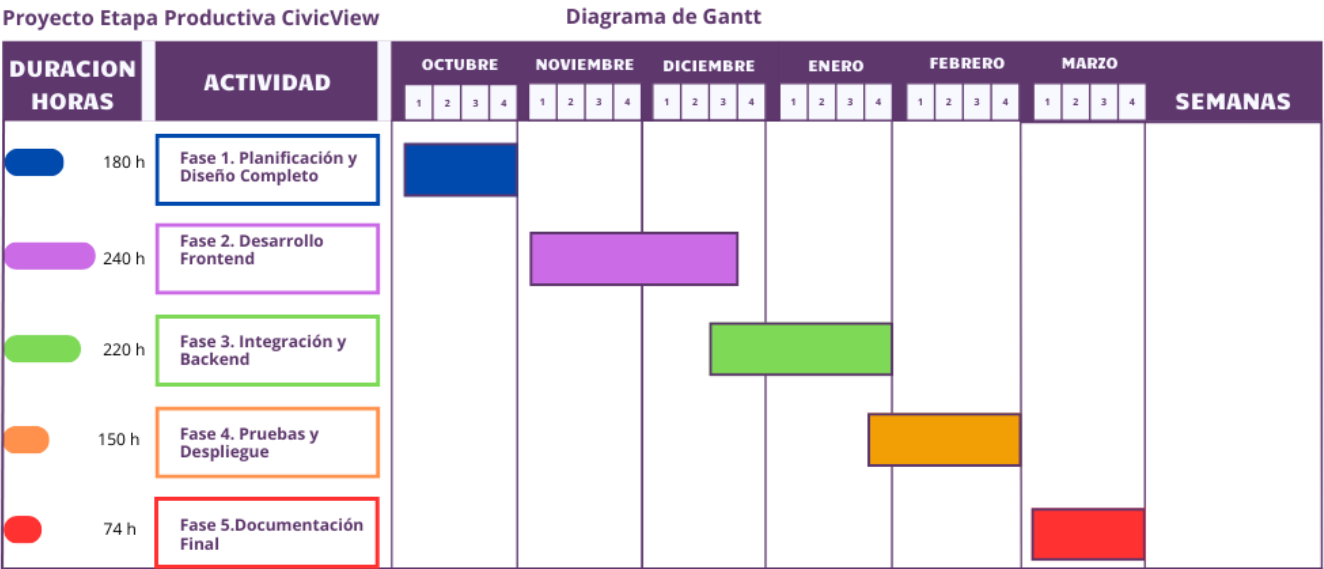
Rentabilidad futura:

- Punto de equilibrio: Mes 8-10 post-lanzamiento
- Potencial de ingresos: \$2-5 millones COP mensuales (año 1)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fase	Mes	Actividades Principales	Entregable Clave	Horas
Fase 1: Planificación y Diseño	Octubre 2025	Definición de requisitos detallados, investigación de APIs, diseño UX/UI completo, arquitectura del sistema, modelado de base de datos, prototipado inicial.	Documento de Diseño y Arquitectura Técnica + Prototipo UI/UX.	180h
Fase 2: Desarrollo Frontend	Noviembre - Diciembre 2025	Configuración del entorno, creación de componentes React, implementación de diseño responsive, desarrollo de lógica de Pico y Placa, integración de mapas interactivos, optimización de rendimiento.	Aplicación Frontend funcional con navegación y módulos básicos.	240h
Fase 3: Integración y Backend	Diciembre 2025 - Enero 2026	Integración de APIs externas (Clima, Calidad Aire, Eventos), desarrollo de backend/middleware, gestión de base de datos, implementación de caché, manejo de errores y fallbacks.	Versión Beta completamente integrada con datos en tiempo real.	220h
Fase 4: Pruebas y Despliegue	Febrero 2026	Pruebas unitarias y de integración, testing de usabilidad, optimización de performance, configuración de hosting, despliegue en producción, monitoreo inicial.	Aplicación desplegada y funcional en producción.	150h
Fase 5: Documentación y Lanzamiento	Marzo 2026	Documentación técnica y de usuario, preparación de material promocional, lanzamiento piloto, capacitación a usuarios iniciales, análisis de métricas.	Proyecto completamente documentado y lanzado + Informe Final.	74h
TOTAL				864h

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO



Distribución Detallada por Semanas para el Diagrama de Gantt:

Octubre 2025 - Fase 1 (180 horas)

- **Semana 1 (1-7 oct):** 45h - Definición de requisitos y análisis de mercado
- **Semana 2 (8-14 oct):** 45h - Investigación de APIs y recursos técnicos
- **Semana 3 (15-21 oct):** 45h - Diseño UX/UI y arquitectura del sistema
- **Semana 4 (22-31 oct):** 45h - Modelado de BD y prototipado inicial

Noviembre 2025 - Fase 2 Inicio (144 horas de 240h)

- **Semana 1 (1-7 nov):** 36h - Configuración del entorno de desarrollo
- **Semana 2 (8-14 nov):** 36h - Creación de componentes React básicos
- **Semana 3 (15-21 nov):** 36h - Implementación de diseño responsive
- **Semana 4 (22-30 nov):** 36h - Desarrollo módulo Pico y Placa

Diciembre 2025 - Fase 2 Final + Fase 3 Inicio (144 horas: 96h + 48h)

- **Semana 1 (1-7 dic):** 36h - Integración de mapas interactivos (Fase 2)
- **Semana 2 (8-14 dic):** 36h - Optimización y testing frontend (Fase 2)
- **Semana 3 (15-21 dic):** 24h - Finalización frontend (Fase 2)
- **Semana 3 (15-21 dic):** 12h - Inicio integración APIs clima (Fase 3)
- **Semana 4 (22-31 dic):** 36h - Integración API calidad del aire (Fase 3)

Enero 2026 - Fase 3 Continuación (172h restantes de Fase 3)

- **Semana 1 (1-7 ene):** 43h - Integración API eventos (Fase 3)
- **Semana 2 (8-14 ene):** 43h - Desarrollo backend/middleware (Fase 3)
- **Semana 3 (15-21 ene):** 43h - Gestión de BD y caché (Fase 3)
- **Semana 4 (22-31 ene):** 43h - Manejo de errores y fallbacks (Fase 3)

Febrero 2026 - Fase 4 (150 horas)

- **Semana 1 (1-7 feb):** 38h - Pruebas unitarias y de integración
- **Semana 2 (8-14 feb):** 38h - Testing de usabilidad
- **Semana 3 (15-21 feb):** 38h - Optimización de performance
- **Semana 4 (22-28 feb):** 36h - Configuración hosting, despliegue y monitoreo inicial

Marzo 2026 - Fase 5 (74 horas)

- **Semana 1 (1-7 mar):** 24h - Documentación técnica
- **Semana 2 (8-14 mar):** 24h - Documentación de usuario y material promocional
- **Semana 3 (15-21 mar):** 18h - Lanzamiento piloto y capacitación inicial
- **Semana 4 (22-31 mar):** 8h - Análisis de métricas e informe final

Promedio de dedicación: 144 horas mensuales (equivalente a 36 horas semanales o aproximadamente 7.2 horas diarias laborables)

Fechas clave del proyecto:

- **Inicio:** 1 de octubre de 2025
- **Fin:** 31 de marzo de 2026
- **Duración total:** 6 meses
- **Horas totales:** 864 horas

PRODUCCIÓN ESPERADA Y UTILIDAD

- ✓ **Producción Esperada (Resultado Inmediato):** Una aplicación web progresiva (PWA) completamente funcional, desplegada y accesible a través de una URL pública. El producto final será un dashboard interactivo que cumpla con todos los objetivos específicos planteados.

Métricas de Funcionalidad:

- **Tiempo de carga inicial:** < 3 segundos
 - **Actualización de datos:** Cada hora automáticamente
 - **Compatibilidad:** 95% de dispositivos móviles y desktop
- ✓ **Utilidad:** Para el desarrollador, un proyecto de portafolio robusto que demuestra un amplio rango de habilidades técnicas. Para la comunidad, una herramienta práctica y gratuita para mejorar la planificación de su vida diaria en Bogotá.

Utilidad Inmediata para Usuarios

Ahorro de Tiempo Cuantificado:

- **Tiempo actual:** 10-15 minutos diarios consultando múltiples fuentes
- **Tiempo con la plataforma:** 1-2 minutos diarios
- **Ahorro neto:** 8-13 minutos diarios por usuario
- **Ahorro mensual:** 4-6.5 horas por usuario

UTILIDAD PROYECTADA (IMPACTO A FUTURO Y ESCALABILIDAD)

- ✓ **Impacto a Futuro:** CivicView tiene el potencial de convertirse en una plataforma cívica de referencia, fomentando una comunidad de usuarios y posiblemente integrando retroalimentación ciudadana. Podría servir como base para proyectos de "smart city" de mayor envergadura.

Expansión Funcional:

- Integración con TransMilenio (horarios, rutas, interrupciones)
- Sistema de reportes ciudadanos colaborativos
- Integración con aplicaciones de movilidad (Uber, Beat, etc.)

Modelo de Negocio Maduro:

- **SaaS para gobiernos locales:** Licenciamiento de la plataforma
 - **API como servicio:** Monetización de datos agregados
 - **Partnerships estratégicos:** Alianzas con empresas de movilidad
 - **Premium features:** Notificaciones avanzadas, predicciones personalizadas
- ✓ **Escalabilidad:** La arquitectura modular permitirá en el futuro añadir nuevos widgets con facilidad (ej. estado del transporte público, alertas de seguridad). El modelo puede ser replicado para otras ciudades cambiando únicamente las fuentes de datos.

Escalabilidad de Usuarios:

- **Año 1: 1,000-5,000** usuarios activos mensuales
- **Crecimiento orgánico: 15-20%** mensual a través de boca a boca
- **Ingresos proyectados:** \$1-3 millones COP mensuales

INDICADORES CLAVE DE ÉXITO

✓ Técnicos:

- **Performance:** Tiempo de carga < 3 segundos (Target: 2 segundos)
- **Disponibilidad:** Uptime > 99% (Target: 99.5%)
- **Precisión de datos:** 100% para Pico y Placa, >95% para clima
- **Compatibilidad:** Funcional en >95% de dispositivos objetivo

✓ **De Usuario:**

- **Adopción:** 300+ usuarios activos en fase piloto (Target: 500+)
- **Retención:** >40% después del primer mes (Target: 60%)
- **Tiempo de uso:** Promedio 2-3 minutos por sesión

ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo Técnico: Una de las APIs seleccionadas cambia sus términos, deja de ser gratuita o es descontinuada.

Mitigación: Identificar APIs alternativas para cada tipo de dato durante la fase de planificación. Implementar un manejo de errores robusto en el frontend para que un widget fallido no rompa toda la aplicación. Crear un sistema de fallback que permita la operación parcial de la plataforma.

Riesgo de Cronograma: Retraso en el desarrollo de un módulo complejo.

Mitigación: Priorizar el desarrollo del MVP. Las funcionalidades adicionales se pueden posponer sin comprometer el objetivo general. Implementar metodología ágil con sprints de 2 semanas para identificar tempranamente los retrasos.

Riesgo de Seguridad: Vulnerabilidades en el manejo de datos o filtraciones de información.

Mitigación: Dado que la aplicación no maneja datos sensibles de los usuarios (solo consume información pública de APIs), el riesgo es bajo. Sin embargo, se implementarán prácticas de seguridad estándar, como la encriptación de datos en tránsito (HTTPS), para proteger la integridad de la conexión.

Riesgo de Conectividad: Fallas en internet del usuario final que afecten la experiencia.

Mitigación: Implementar caché local, modo offline básico para datos estáticos, y mensajes informativos claros sobre el estado de conectividad.

Riesgo de Adopción: Baja descarga o uso inicial de la plataforma.

Mitigación: Plan de divulgación estructurado para garantizar al menos 100 usuarios en la fase piloto, incluyendo campañas en redes sociales, colaboración con influencers locales, y presentación en eventos tecnológicos universitarios.

PROYECCIÓN A FUTURO

- ✓ **Corto Plazo (6 meses):** El proyecto culminará con una plataforma funcional, testeada y documentada, cumpliendo todos los objetivos académicos propuestos y generando valor real para los usuarios iniciales.
- ✓ **Mediano Plazo (1-2 años):** Consolidación como la plataforma de referencia para información ciudadana en Bogotá, con potencial de convertirse en un emprendimiento tecnológico sostenible.

✓ **Impacto a Largo Plazo (3-5 años)**

Contribución a Smart Cities:

- Plataforma de datos ciudadanos para toma de decisiones gubernamentales
- Integración con sistemas de gestión urbana
- Contribución a políticas públicas basadas en datos

Expansión Internacional:

- Adaptación para ciudades latinoamericanas similares
- Framework replicable para otras megalópolis

Impacto Social Proyectado:

- **Usuarios:** 100,000+ usuarios activos en Colombia
- **Tiempo ahorrado:** 2+ millones de horas anuales agregadas
- **Reducción de emisiones:** Contribución indirecta por mejor planificación de movilidad
- **Participación cultural:** Aumento del 15-20% en asistencia a eventos promocionados

CONCLUSIONES

CivicView es un proyecto viable, relevante y de alto impacto social. Su sostenibilidad está garantizada por los bajos costos de mantenimiento y su proyección es amplia, sentando las bases de una herramienta con potencial de crecimiento y adaptación. El desarrollo de este proyecto no solo cumple con los requisitos académicos, sino que también entrega un valor tangible a la comunidad bogotana.

Este proyecto representa más que un requisito académico: es una oportunidad de generar impacto social real mientras se desarrollan competencias técnicas avanzadas. La combinación de un problema cotidiano claramente identificado, tecnologías accesibles y un mercado amplio crea las condiciones ideales para un proyecto de grado exitoso y potencialmente transformador.

El proyecto contempla continuar activo tras la etapa productiva mediante hosting gratuito en su fase inicial y soporte del desarrollador, asegurando continuidad mínima de un año. La implementación de un modelo freemium y la búsqueda de alianzas estratégicas garantizarán la sostenibilidad económica a mediano plazo. La innovación no reside en la creación de nueva tecnología, sino en la aplicación inteligente de herramientas existentes para crear una experiencia de usuario superior que resuelva eficientemente necesidades reales de los ciudadanos.

Sostenibilidad del Proyecto

Técnica:

- Arquitectura modular que permite escalabilidad
- Uso de tecnologías estándar y ampliamente soportadas
- APIs públicas garantizan continuidad de datos
- Código bien documentado facilita mantenimiento

Económica:

- Modelo freemium garantiza adopción inicial
- Múltiples fuentes de monetización identificadas
- Costos operativos controlables y predecibles
- ROI positivo proyectado dentro del primer año

Social:

- Soluciona un problema real y cotidiano
- Contribuye a objetivos de ciudad inteligente
- Genera valor cuantificable para usuarios
- Potencial de replicabilidad en otras ciudades

El compromiso del desarrollador incluye mantener la plataforma activa durante los primeros 12 meses post-lanzamiento, tiempo suficiente para establecer una base de usuarios sólida y explorar modelos de monetización sostenibles que garanticen la continuidad del servicio.